NEWAPP V4.0 总体架构、业务流程与商业模式
GitHub同步再生成版：正文保留自原始规划文档，流程图详见 NEWAPP_V4_Flowcharts.md；
与原始PDF/Word不同。
NEWAPP V4.0 总体架构、功能模块、业务流程与商业模式

> 本文依据此前正式 Word 文档的完整文本提取，为便于 GitHub 在线查阅提供。原文中的插图请参见 [Mermaid 可编辑流程图](./NEWAPP_V4_Flowcharts.md)。

PRODUCT STRATEGY / SOLUTION BLUEPRINT

NEWAPP
智能外贸询价平台
总体架构 · 功能模块 · 业务流程 · Agent 与商业化

版本 V4.0 | 2026 年 10 月 14 日

覆盖 V2.0—V4.0 已讨论与确认的需求，并将建议事项标注为待验证方案。

产品定位 义乌国际商贸城外贸业务员的免费移动询价工作台；以 AI 效率、供应商工具和交易协作实现多层次

变现。

免费核心 客户、店铺、询价、拍照、离线恢复、货号、历史同款与 Excel 导出

统一身份 多登录方式、单组织归属、多可信设备与单主编辑权

智能能力 OCR、批量识别、业务 Agent、主动任务与消息事件中心

长期生态 商家目录、找货撮合、外贸服务连接、NEWERP 集成

文档类型：产品总体方案 / 业务规则基线 / 开发拆分参考。非现有系统完成情况报告。

执行摘要与决策基线

NEWAPP 的首要目标是帮助外贸业务员在真实市场环境中连续、快速、可靠地完成询价，而非首

先追求复杂商业功能。所有新增能力必须服从现场使用体验、数据安全与长期兼容性。

已确认的产品原则	实施含义
存、 基础询价永久免费	客户、店铺、商品录入、图片、复制、 Excel 导出可持续使用；AI
提交→ 询价以客户为主线	选择客户→按店铺号搜索→店铺询价篮 保留客户继续下一店。
本地优先 提交成功。	文字和图片本地持久化后后台同步；同

手机号、ＮＥＷＡＰＰ　ＩＤ、微信、

的不
统一　ＵｓｅｒＩＤ

同凭据。

一个用户归属一个组织
个人组织与企业组织互斥；跨组织迁移

确数据交接规则。

可登记多台本人设备（初始建议最多

一时刻仅
多可信设备、单主编辑权

一台具有主编辑会话。

可查询和准备工作；敏感提交、对外发

权限变
Ａｇｅｎｔ　受控执行

更必须审批。

尽量延续现有技术栈，低内存、跨屏幕

兼容和
多端与版本兼容

可靠迁移。

特别说明　价格、识别额度、设备数量上限、离线授权时长、历史　ＡＰＩ　支持期限及增长预测属于方案初始参

数，需要真实测试和合规复核，不应当作既定事实。

本文结构

０１　产品定位与使用场景　０２　总体技术架构　０３　身份 / 组织 / 设备　０４　询价全流程　０５　离线与可靠性　０６　ＡＩ　与　Ａｇｅｎｔ

０７　消息推送　０８　个性化与兼容　０９　功能清单（５６　模块）　１０　商业模式与测算　１１　数据库模型　１２　发路线与验收

０１｜产品定位、用户与基本原则

１．１　产品定位

ＮＥＷＡＰＰ　Ｗｏｒｋ　面向义乌小商品市场及其他外贸采购场景，提供现场选品、商品拍照、报价记录、跨店铺历史比价

和客户资料导出；ＮＥＷＡＰＰ　ＡＩ　负责提升效率；ＮＥＷＡＰＰ　Ｓｕｐｐｌｙ　负责经授权的供应商协作；ＮＥＷＡＰＰ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　连

接　ＮＥＷＥＲＰ、第三方　ＥＲＰ　及外贸服务商。四条业务线可共享统一账号与基础服务，无需让用户安装四个　ＡＰＰ。

１．２　典型用户角色

角色	主要任务	权限要
	建立客户、搜索店铺、现场拍照询价、导	

个人业务员	出资料	个人维心功能
	管理本组客户、记录店铺询价、提交客户	仅本组人草稿；企业单据按
企业业务员	资料	角色查
业务组长	跟踪本组询价进度、分配客户、处理异常	组织机不能跨组随意查看
	成员、业务组、角色、字段模板、审批规	企业维台及数据安全规则限
企业管理员	则	制
	认领公开店铺、管理商品目录、回应授权	不得自企业私有报价及客户
店铺 / 工厂商家	询价	资料
平台运营人员	版本、订阅、推送、AI 成本、故障工单、商家审核	不默认

1.3 现场工作关键约束

- 业务员一名客户可连续走访几十家店铺；提交一家后保留当前客户上下文。
- 进入店铺页不进行全量店铺查询，必须由用户输入店铺号或其他条件触发搜索。
- 同一客户、店铺可能存在不同日期的多个询价批次；未提交草稿必须识别和恢复。
- 图片、价格、包装和备注要尽可能减少重复输入；AI 只做辅助，关键信息由用户确认。
- 闪退、断网、锁屏、关机、应用更新不能轻易损失已经成功持久化的数据。

02｜总体技术架构

图：逻辑架构：移动客户端、本地数据、网关、业务服务、事件 / Agent、存储与 ERP

2.1 架构选择

推荐“模块化单体业务后端 + 可独立扩展的 AI / Agent 任务执行器 + 事件 / 推送组件”。在规模未验证前不拆成大量

微服务。移动端通过统一业务 API 访问服务器，不直连服务器数据库；图片通过受控上传流程进入 OSS。

2.2 数据共享边界

- NEWAPP 与 NEWERP 可以共享必要的业务主数据及 OSS，但统一确定客户、店铺、商品、报价等实体的维护

责任。

- 避免 NEWAPP 与 NEWERP 各自复制出相互割裂的客户和商品主数据；对接优先通过业务接口 / 服务层。

- 平台公共店铺基础信息与组织私有价格、备注、交易明细分别存放或逻辑隔离。

- 数据库连接由服务器集中管理连接池、索引、批量 / 增量接口和缓存；移动端不得持有业务数据库凭据。

2.3 非功能目标

领域	基本设计目标
安全	服务端授权、组织隔离、敏感凭据加密、关键操作审计
可用性	离线优先、持久化队列、幂等接口、乐观状态清晰
低资源	按需加载、图片缩略图、虚拟列表、减少高频空转轮询
可观测性	启动耗时、崩溃率、ANR、同步成功率、API 成本
兼容性	版本协商、API / 本地 Schema 迁移、自适应式布局

03｜账号、注册、组织与多设备

3.1 一个用户，多种认证方式

系统内部以不可变的 UserID 作为永久主键。NEWAPP ID（可登录的公开账号）、已验证手机号、微信授权身份、

密码凭据、生物识别本地解锁均指向同一个 UserID。这里的 NEWAPP ID 不是微信开放平台的 AppID。

入口	推荐规则
密码 / NEWAPP ID 登录	NEWAPP ID 或已验证手机号 + 密码，必要时二次验证
微信登录 / 关联注册	通过官方授权标识匹配；若已有手机号账号，则绑定，禁止重复建号

手机号注册 / 验证码登录	先验证手机号，再创建账号或进入；防撞库、限流
NEWAPP ID 注册	校验唯一性并绑定可信找回凭据名称，但内部 UserID 不变
指纹 / 面容 / 指纹	使用系统生物识别解锁设备安全负部模板
账号找回	手机号、已绑定身份、可信设备或不更改 UserID

3.2 单组织唯一归属

一个 UserID 在任意时点最多属于一个有效 OrganizationID。个人注册默认归属个人组织，加入企业必须先处理个人组织的转换或退出。企业员工离职时原企业客户、历史报价及单据不随个人账号迁出；个人所有数据转入企业需要明示。

- 组织、部门、业务组、角色分别建模。一个用户可以属于同一组织内多个业务组，但不可同时归属两个企业组织。
- 组织唯一性由数据库约束 / 事务保证；邀请、审批、退出、交接、禁用全过程留历史记录。
- 客户列表仅显示当前业务员所在组授权的客户；个人未提交询价仅本人及明确授权人员可见；店铺公共查询不等于公开私有报价。

3.3 多台本人设备：可信设备登记 + 单主编辑权

图：设备注册、主设备切换和旧设备离线数据恢复

初始建议最多登记 3 台可信设备；同一时刻只能一台拥有服务器端主编辑会话。备用设备可切换成为主设备，是否允许已验证备用设备只读查看已同步资料作为单独策略。换机要求重新验证，并提示旧设备未同步数据风险。

不可兼得的约束 无法同时保证“永久无限离线可写”和“旧设备在完全离线时即时失效”。建议采用可配置的短期离线授权、服务端单主写租约，以及失效设备的隔离导入与冲突合并。

04｜完整询价业务流程

图：客户→店铺→询价篮→本地保存→提交→下一店铺

4.1 标准流程步骤

1. 点击询价模块：进入有权限的客户列表；存在客户直接选择，无则快捷新建。

2. 选择客户：检查本人该客户的未提交询价批次，提示恢复对应店铺草稿或继续选择新店铺。

3. 进入店铺列表：默认空查询，不预加载全库店铺；输入店铺号、位置等条件后搜索。

4. 查到店铺则选择；未查到可带入已输入店铺号快捷新建。公共店铺档案支持查重与受控编辑。

5. 选择店铺：检查该客户 + 店铺 + 本人未提交批次，支持继续、查看、另建一个批次。

6. 进入询价篮：新增商品、复制相似商品、搜索历史同款、AI 识别录入；图片正式保留最多 3 张/商品。

7. 录完每个商品先本地保存，后台同步。用户可暂存离店，也可确认本店全部商品后点击提交。

8. 提交进行必填校验、货号检查、图片完整性检查、服务端幂等确认。服务器确认后锁定当前批次。

9. 成功后回到店铺搜索页，保留客户上下文，继续下一家店；全天结束再汇总客户选品与 Excel。

4.2 询价篮与商品字段

字段组	字段与规则
基础	系统商品 ID、客户货号、供应商货号、规格、备注
图片	最多 3 张正式图片、主图、缩略图、地址、上传状态
规格	材质、颜色、尺寸、容量、重量、型号
报价	原币价格、币种、计价单位、MOQ、阶梯价、日期
包装	内盒数、外箱数、长宽高、毛净重；CBM 自动计算
采购	供货周期、样品信息、供应商信息、创建戳

扩展　　组织自定义字段、ＡＩ　识别来源与人工

４．３　客户货号与跨店同款

区分不可变系统商品　ＩＤ、客户使用的货号、供应商原始货号。客户可配置前缀 / 起始序号和编码规则；编号一经使

用不回收；离线可预分配安全号段或使用唯一可离线编码。

同一客户相同产品可绑定同一客户产品档案，并挂接多家供应商报价；不同规格或明确要求分开管理时建立新产

品 / 新货号。历史搜索支持货号、名称、规格、图片和　ＡＩ　相似候选；价格比较必须核对币种、ＭＯＱ、计价单位、

报价时间与规格一致性。

４．４　提交、更正与活动汇总

“ 本地保存 ”“ 已同步 ”“ 已提交 ” 必须有不同状态。用户可暂存离店；提交成功后该批次进入只读，错误需创

建有差异与历史的更正版本。单家店铺提交不等于整天客户询价结束；客户询价活动汇总多店铺、商品数量、异

常记录及　Ｅｘｃｅｌ　导出。

０５｜离线优先、同步和异常恢复

图：本地持久化、操作　ＩＤ、服务端幂等、失败重试与冲突队列

５．１　数据状态机

状态	用户可见含义	能否视作业务提交
本地已保存	已写入手机持久化存储	否
待同步	网络 / 权限 / 服务器导致暂未确认	否
同步中	正在上传业务与图片	否
已同步	服务器确认保存草稿	否
待提交确认	已发出提交请求，结果仍需核实	否
已提交	服务器事务确认提交成功并返回凭据	是

５．２　关键设计

- 本地加密数据库保存询价草稿与待办队列；大图本地受控文件存储，主列表只使用缩略图。

- 每个商品、图片、操作和提交申请分配稳定唯一　ＩＤ，服务端执行幂等去重；避免重复提交、重复扣费。

- 修改冲突采用版本检查；绝不静默覆盖其他设备或其他员工已修改的数据。

- 断网继续录入；闪退重启恢复客户、店铺、当前商品和询价篮；上传失败只进入重试队列，不删除原图。

- 退出登录、组织迁移、换机、强制升级及清理缓存时必须检查未同步业务数据。

- 当本地存储确实失败（空间不足、数据库损坏等），明确提示不能宣称“已保存成功”。

- 设备完全丢失或恢复出厂设置时，未同步数据可能无法找回，应在产品中明确揭示风险。

5.3 异常处理 SLA 与告警建议

同步失败首先在询价篮中展示状态；持续失败合并成一条可点击的业务消息；高风险数据迁移、换机和组织退出

须主动检查，必要时阻止继续直到用户完成安全处理。后台日志必须脱敏，不应上传客户完整报价和图片用于普

通故障诊断。

06｜AI 识别与业务 Agent

6.1 AI 能力清单和边界

能力	处理方式	人工校验
名片 OCR	识别店铺号、名称、联系人、电话、微信、地址；先检索现有店铺	新增 / 更新
手写 OCR	识别手写价格、数量、箱规、中英文混合文本	价格 / 数字
产品识别	从照片推断品类、外观、颜色与商品名；未可见属性留空	必要
批量图片	批量输入→候选分组→人工拆分合并→校验→入篮	必要；正式
以图搜同款	给出候选历史商品并核对规格，不自动认为完全相同	必要
翻译 / 比价确认	中英文转换、报价比较、候选建议	关键报价

6.2 Agent 四级能力

层级	能力	授权边界

L1 查询	查询当前用户有权访问的客户、商品、报价、店铺	只读工具可
L2 建议	同款比价、缺失提醒、报价草稿、客户跟进	输出建议，
L3 辅助操作	创建草稿、复制商品、生成 Excel、设置待办	按风险分级
L4 自动化	规则化周期任务、NEWERP 协同、组织工作汇总	持久化任务额

6.3 六组专业业务工具

询价助手、智能选品助手、客户业务助手、组织管理助手、NEWERP 协同助手、平台运维助手。早期可由一个统

一 Agent 网关按意图选择工具，而非必须运行六个独立模型。

图：Agent 业务上下文、工具权限、审批、审计与结果推送

6.4 必须阻止的越权行为

- Agent 不得直接从聊天内容推断并扩大当前用户权限；权限检查必须在业务 API 内再次执行。
- 第三方名片、图片 OCR 和外部消息不可作为系统指令；防止提示词注入导致数据泄露。
- 正式询价提交、对外报价、删除、组织权限变更、资金相关操作应采取审批和授权策略。
- 不得让普通业务 Agent 直接运行 SQL DDL、修改生产代码或部署版本。
- AI 任务须可重试、取消、追踪费用；失败不应重复扣费；结果可由消息中心查看。

07｜统一消息推送与业务事件中心

推送的职责是提醒用户，不是保存正式业务状态。正式待办与业务事件必须持久化；离线、系统禁止通知或厂商

推送延迟时，用户进入 APP 仍能查看完整消息。

等级	例子	处理策
P0 账号与安全	异常登录、设备切换、权限撤销	及时推 站内消
P1 业务异常	持续同步失败、待确认提交、审批待办	优先级

			页面
P2	业务完成	AI 识别完成、报价草稿生成、供应商回复	按偏好
供免打扰			
			征求
P3	运营推广	新功能、活动、商家推广	
			统通知

7.1 技术路径

业务事件→事务外发 / 事件队列→消息规则引擎→接收人权限与偏好检查→去重合并→站内消息持久化→APNs /

FCM / 国内厂商 / 华为 Push Kit 路由→投递记录与失败重试。

7.2 推送运营边界

- 锁屏通知不直接展示客户私有采购价等敏感信息。
- 用户关闭外部通知后，安全与业务记录仍可在站内消息中心查看。
- 成功的每次商品保存不发送通知；多项同步失败合并提醒。
- 营销推送需符合用户授权和退订偏好，供应商付费不应导致无关广告轰炸。
- 消息点击需精确跳转到客户、店铺、询价篮、Agent 任务或订阅页面。

08｜个性化、兼容与性能

8.1 三级配置

级别	可配置范围	约束
平台级	安全约束、字段类型目录、版本策略、可用模块	最高
企业级	商品模板、必填规则、菜单、角色、默认样式	不能突
用户级	字段排序、快捷入口、主题、单手模式、视图密度	不能降

字段类型支持文本、数字、金额、日期、下拉、布尔、图片、公式和条件显隐；字段删除不应立即丢弃历史值。

动态字段使用定义与值模型或受控 JSON 扩展，而不是每加一个字段就修改主表结构。

8.2 老旧机型和多操作系统

方向	优化策略

		优先审查并延续现有技术栈；Andr
方		
	跨平台	
		SDK 与实际机型维护适配矩阵
	启动与内存	按需加载、禁用昂贵动画、图片压缩及限
拟列表		
		条件搜索、防抖、分页、批量 / 增量接口
端连		
	网络与数据库	
		接池
		基于实际窗口尺寸 / 像素密度 / 字体缩放
、平板		
	屏幕	
		和折叠屏
	后台	避免持续轮询和无效唤醒；使用系统允许
	功能降级	低性能设备使用轻量模式；AI 可异步
工询价		

8.3 软件更新与兼容

Android 国内独立分发可在系统许可与用户确认下覆盖安装；iOS 按 App Store 更新机制；鸿蒙按相
应平台官方更

新能力。原则上不要求先卸载再安装。具体最小系统版本应依据现有项目框架、编译目标、上架政策
和真机测试

确认。

- 客户端、API、本地 Schema、配置分别版本化；以协商能力判断是否可以启用新字段。
- 采用“扩展 - 迁移 - 收缩”方式更新数据库与 API；旧客户端未知字段不能被无意清空。
- 灰度发布、版本回滚与数据迁移测试必须覆盖未同步草稿。
- 普通更新不应中断尚未安全保存的询价；关键安全升级采用受控强制机制。
- 参考目标可先支持前两个主要版本，最终支持期限需由平台运营政策确定。

09｜详细功能模块清单（M01—M56）

P0：基础必备；P1：主要效率与营收能力；P2：规模化与后续增强。该清单是业务一级模块，不是 56
个独立微

服务或已完成项目。

A 账号与组织

编号	模块	主要功能

M01	账号注册	手机号 / 微信 / NEWAPP ID、账号查重、邀请码及安全绑定
M02	统一登录	密码 / 验证码 / 微信 / 生物识别、自动恢复会话
M03	个人账号管理	密码重置、微信解绑、手机号更换、账号申诉和注销
M04	设备安全	设备凭据、会话撤销、风险登录、离线授权
M05	组织机构	个人 / 企业组织、单组织归属、加入退出、迁移交接
M06	部门业务组	部门、组长、员工、分组成员管理
M07	权限中心	组织隔离、客户组权限、个人草稿及审批授权
M08	邀请推广	推广邀请码、邀请登记、有效激活、反作弊

B 现场询价

编号	模块	主要功能
M09	客户中心	本组客户、搜索、新建、最近客户、货号规则与草稿提示
M10	店铺中心	条件搜索、不初始化全量查询、新建、去重、公共档案
M11	询价活动	一客多店、一次选品活动、进度汇总与结束
M12	店铺询价篮	草稿恢复、新增 / 修改 / 复制 / 暂存 / 提交、返回店铺列表

编号	模块	主要功能	优先级

M13	商品录入	照片、规格、报价、MOQ、包装、交期、备注	P0
M14	客户货号	唯一规则、客户前缀、离线号段、不可回收编号	P0
M15	相似商品复制	同店 / 跨店引用、选择复制字段、新独立货号	P0
M16	历史产品库	货号、名称、规格、图片搜索和供应商比价	P0
M17	图片与 OSS	单品最多 3 张正式图、缩略图、上传重传	P0
M18	计算引擎	箱规 CBM、单位换算、价格与金额计算	P0
M19	询价提交	必填校验、幂等提交、锁定和更正版本	P0
M20	客户选品工作台	多店汇总、日工作台、状态与待办	P1
M21	Excel 导出	按客户 / 店铺筛选、图片与动态字段模板	P0
M22	供应商分析	历史价、MOQ、交期、规格对比及走势	P1

C AI 识别

编号	模块	主要功能	优先级
M23	名片 OCR	提取联系人、电话、店铺号、公司名并确认	P1
M24	手写 OCR	价格、数量、箱规、混合中英文和数字识别	P1
		品类、名称、可见属性建议与	

M25	产品图片识别	人工确认	P1
M26	批量图片识别	分组、合并 / 拆分、批量校对入篮	P1
M27	以图搜同款	视觉候选、规格验证、价格对比	P1

编号	模块	主要功能	优先级
M28	AI 翻译	商品名、规格与备注翻译	P1
M29	识别校正	字段来源、置信度、人工确认和纠错记录	P1
M30	AI 任务管理	异步队列、重试、取消、用量与退款处理	P1
M31	AI 供应商建议	基于有权访问的数据给出候选建议	P2

D 平台能力

编号	模块	主要功能	优先级
M32	离线数据库	本地加密、草稿、闪退恢复、容量检查	P0
M33	可靠同步	图片续传、幂等、冲突、待同步队列	P0
M34	个性化配置	模块、字段、商品模板和主题	P0
M35	多语言国际化	界面语言、日期、单位、币种和翻译	P1
M36	多端适配	Android / iOS / 鸿蒙、平板、折叠屏与低内存	P0
M37	版本更新	版本协商、灰度、Schema 迁移、覆盖更新	P0
		套餐、支付验证、权益与额	

M38	AI 订阅中心	度、退费	P1
M39	通知消息	业务消息、同步提醒、订阅到期、通知设置	P1
M40	隐私数据	加密、数据导出、删除、访问记录与用户授权	P0
M41	运行监控	崩溃 / ANR / 性能 / API / 同步指标	P0
M42	NEWERP 集成	共享主数据、询价转报价、ERP 业务接口	P1
M43	平台运营后台	用户、组织、设备、版本、订阅、AI 成本	P0

编号	模块	主要功能	优先
M44	帮助与反馈	操作帮助、问题反馈、受控日志上传	P

E V4.0 新增

编号	模块	主要功能	优先
M45	业务事件中心	业务事件记录、事务外发与规则订阅	P
M46	统一推送中心	站内信、APNs / FCM / 华为等路由、去重和偏好	P
M47	可信设备登记	最多 N 台可信设备、绑定 / 解绑、密钥验证	P
M48	主编辑权管理	同一时刻单主写、切换、隔离恢复	P
M49	Agent 网关	统一意图、上下文、模型路由、额度及限流	P
M50	Agent 工具中心	只读 / 写入工具、参数校验、审批和审计	P

M51	Agent 任务调度	长期任务、周期任务、重试与结果推送	P
M52	商家认证平台	店铺认领、公共产品目录、商家工具	P
M53	智能找货撮合	授权需求发布、商家匹配、商机结算	P
M54	外贸服务生态	物流 / 验货 / 仓储等第三方协作接口	P
M55	商业计费中心	AI、商家会员、商机和企业高级服务计费	P
M56	数据授权权益	公开与私有数据分级、授权共享及撤销	P

10｜商业模式与变现设计

长期不变的基础规则 核心手工询价、离线、客户 / 店铺、商品照片、复制、历史基础查询、Excel 导出永久免

费；AI 和专业增值服务收费，不以客户私有数据变现。

图：免费用户入口与多层商业化关系

10.1 八套商业模式

模式	客户和收入方式
A AI 个人订阅	Free + AI Lite + AI Pro + AI 加量包
B 商家会员	基础认领免费；商家商品管理与合规商机工具会员
C 采购撮合	用户主动授权发起找货；商家按合格商机有效商机或成交额或可核实成交付费
D 外贸服务分佣	物流、验货、仓储、检测、采购代理等协

算	
	作
E AI 外贸员工	个人 Agent、团队 Agent、企业 Agent 与自动任务
F ERP 集成与白标度运维 / API 费用	第三方 ERP API、企业适配、品牌定制
G 市场情报必须先解决数据权属与统计可	合法公开或明确授权的匿名汇总趋势与报

模式	客户和收入方式	示意
	告	靠性
		战略
H 全球采购网络	跨境采购需求、认证供应商、服务商协作	无牌

以上所有价格和费率都是“待验证的试验参数”，并非义乌市场已验证报价或可承诺收益。商家付费不应干预自

然搜索的公正性；广告位必须清晰标识。

10.2 推荐收入组合

第一阶段以 A（AI 订阅）验证直接付费；第二阶段开展 B（商家会员）和 E（企业 Agent）验证；第三阶段在真实

交易意愿的基础上试点 C（找货撮合）与 D（外贸服务）；F 按已取得的客户需求承接；G 与 H 作为长期战略。

10.3 商业边界

- 不出售业务员 / 企业的客户名单、私有报价、采购底价、未公开交易和未授权图片。
- 供应商付费不能让其获得未经买家授权的私人询价；商家只能参与主动公开或定向邀请的需求。
- 付费 AI 订阅到期后，既有用户业务数据与导出依然可使用；AI 识别结果不能被锁死。
- 价格、权益、自动续费、取消、退款、商家有效商机口径必须在支付前透明。
- 不同平台的数字订阅支付与应用分发规则应在上线前由产品和法务再次核验。

11｜收入情景与运营指标

11.1 假设月收入情景（非利润预测）

情景	月活	个人 AI 订阅	商家会员	有效商机
nt /	月收入合计			

起步	10,000	3% × ¥49	50 × ¥299	100 ×
成长	50,000	5% × ¥59	400 × ¥299	1,000
规模	200,000	8% × ¥69	2,000 × ¥399	8,000

口径：个人 AI 收入 = 月活用户 × 假定付费率 × 平均月费；其他三项为数量 × 单价。未扣除模型、带宽 / OSS、支付费率、营销、渠道

佣金、人工、税费与退款，也未排除不同产品套餐可能重叠导致的重复计算。

11.2 核心增长与盈利指标

指标	建议定义 / 用途
有效激活率	新用户注册后 7 天内完成询价批次的比例
7 / 30 天留存	观察真实复用，而非单纯注
周活跃询价用户	每周至少完成录入 / 提交等独立用户数
商品录入量	活跃业务员每周商品与店铺
AI 付费转化与续费	免费→体验→付费→续费的
AI 任务毛利	AI 收入减可归属模型推成本
商家会员续费率	衡量供应商工具是否创造持
合格商机率	排除重复、虚假、无效需求
获客成本 / CAC	按渠道统计真实有效激活成
数据安全事件	跨组织越权、异常登录、附效事件

12｜核心数据模型与安全边界

12.1 数据域与实体

数据域	建议实体（逻辑名）
统一身份	UserAccount，TrustedDevice，ActiveW

Organiz
sGroup，
组织权限

RolePerm

客户店铺 Custome
im

询价 Inquiry
em，InquiryRevision

客户产品 / 报价 Custome
pplierQuotation

图片资源 Product

SyncOpe
ct，
同步与恢复

DeviceR

Recogni
Task，
AI 与 Agent

AgentTo

Notific
ficationPreference，
消息推送

PushTok

Subscri
lement，
订阅与商业

Payment

FieldDe
，UserLayout，
自定义 / 版本

AppVers

授权和审计 DataCon
t

12.2 业务关系

Organization 1—N Customer；Customer 1—N InquirySession；I
h；

InquiryBatch 1—N InquiryItem；CustomerProduct 1—N Suppli
ization 与

访问授权共同决定实际查询范围。

12.3 关键唯一约束与事务

- UserID、NEWAPP ID 和第三方已验证身份在各自作用域内唯一。
- 一个 UserID 最多一个有效组织归属及一个活跃主编辑权记录。
- 客户货号在组织 + 客户对应的命名空间内唯一；号段分配具备事务保障。
- SyncOperationID 和 SubmissionRequestID 唯一，安全幂等避免重复单据。
- 关键业务对象使用版本号 / 条件更新，冲突不得静默覆盖。
- 私有实体必须携带并强制校验 OrganizationID，不能依赖前端隐藏数据。

12.4 数据权属与合规

明确区分平台公共店铺资料、商家主动授权的商品目录、个人私有资料、企业客户业务数据、授权发布的找货需

求、已脱敏统计数据。每次跨组织共享应记录授权对象、范围、用途、有效期与撤销行为。使用真实生产数据训

练模型、商业报告或营销前，必须完成数据来源及合法性审查。

13｜开发路线、任务依赖与验收

13.1 推荐七阶段实施

阶段	主要工作	交付 / 退出
S0 现状盘点	审查现有代码、SDK、数据库、OSS 与已有模块	差距矩阵，
S1 身份组织	统一 UserID、多认证、单组织、可信设备 / 主写租约	账号 / 组织
S2 询价流程	客户→店铺→询价篮、货号、复制、历史商品、提交	连续多店客
S3 离线可靠	本地 DB、图片队列、幂等、异常恢复、冲突处理	断网、闪退
S4 配置与兼容	自定义字段 / 模板、轻量 UI、多屏、版本迁移	目标机型与
S5 AI / Agent / 消息	OCR、批量识别、Agent 网关与工具、事件推送	权限、审批

	订阅、商家试点、NEWERP 接入、灰度	
S6 商业和集成监控		支付验证、
	上线	

13.2 强依赖关系

统一身份和组织权限是业务与 Agent 接入前置；货号与客户产品模型是同款比价前置；本地事务与操作 ID 是可靠

提交和多设备切换前置；商业计费必须依赖稳定的 AI 权益与调用账本；供应商撮合必须以数据授权系统和商家认

证为前置。

13.3 关键验收场景

测试 ID	场景	预期结果
T01	相同账号在两台设备登录	服务端仅-
T02	三台本人设备登记与切换	安全验证、完整
T03 盖 / 删除	旧设备离线且未同步后换机	旧草稿隔
T04	UserID 已属 A 企业申请 B 企业	禁止直接
T05 账号	微信和手机号属于同一人	关联原有
T06 和报价	业务员无客户组权限	前端与

测试 ID	场景	预期结果
T07	打开店铺页不输入	不产生店铺全量查询
T08	查无店铺后快捷创建	已输入店铺号保留并执行查重
T09	客户 / 店铺存在未提交批次	正确列出并允许选择恢复或新
T10	同店相似产品复制	产品 ID 独立、货号安全、制
T11	跨店查找同款	不离开编辑流程且不同规格不同款
T12	弱网 / 无网持续录入	本地持久化，恢复网络自动补

T13	拍照后立即闪退	已完成落盘的图片与草稿可恢复
T14	重复点击提交和超时重试	服务端不产生重复批次
T15	图片上传失败	原图保留、重试队列可查
T16	两设备修改同一草稿	冲突提示或受控合并，不静默覆
T17	更新 APP 与本地 Schema	历史草稿、图片与队列不丢失
T18	免费账号调用 AI	正确判断试用 / 付费权益且不阻入
T19	AI 请求失败	按计费规则释放额度，避免重复
T20	Agent 生成 / 提交报价	草稿可自动创建，正式提交需授
T21	Agent 处理恶意 OCR 内容	外部文本不可改变工具权限
T22	通知权限被关闭	站内消息与正式待办仍能查看
T23	订阅到期	已有资料、图片和导出不受影响
T24	商家会员付费	不能直接查看无授权企业私有证
T25	低内存和小屏	关键操作可用，无严重溢出、频
T26	NEWERP 数据集成	字段、版本、权限与操作状态一

14｜待落地前确认的技术与商业参数

这些事项不是对总体方向的否定，而是需在当前仓库、真实平台能力、合规和试点数据基础上作出的实施决定。

待决事项	目前建议	确认
现有客户端框架	优先继承现有技术栈，HarmonyOS NEXT 独立核验适配	代码
可信设备上限	初始建议 3 台；单主编辑会话	真实全测试
离线工作授权	初始参数 24 小时，可按组织安全等级配置	断网
最低系统版本	尽量覆盖旧机，但不承诺所有历史版本	根据真机性能确认
旧版 API 支持期	考虑至少支持前两个主要版本	运营移成本分析

AI 套餐价格和额度	¥29 / ¥79 为试验起点，不无限量承诺	A
和真实付费试验		
商家会员价格	¥299 / ¥699 / ¥1，999 均为试验价	商
找货佣金模式	先验证有效商机，再考虑成交服务费	交
、合同及合规审查		
数据分享与行业报告	仅在明确授权或合法数据基础上开发	法
治理评估		
支付渠道	各应用市场数字订阅渠道独立适配	上
最新政策		

14.1 第一阶段明确不做的事

- 不为了商家营收出卖企业客户、私有报价和未经授权的采购意向。
- 不在初期部署大规模复杂微服务，也不引入无必要的高频手机后台轮询。
- 不把 AI Agent 直接赋予数据库超级权限、自动付款或生产代码部署权限。
- 不让核心录入和数据导出依赖 AI 付费。
- 不声称设备彻底丢失时也能恢复未同步的本地数据。

14.2 最终战略判断

推荐路径 以永久免费、可靠的现场询价建立复用率；用 AI 订阅验证效率价值；以受授权的商家目录和企业

Agent 拓展收入；当供需两端成熟，再发展找货撮合、外贸服务和全球采购网络。

版本说明：本文基于本次会话中逐步确认的 V2.0、V3.0、V4.0 产品构想整理。尚未直接审查 NEWAPP 实际代码仓库和线上数据库，因

此不对现有功能完成情况作出判断。